

Esercizio 7 Sportello

giovedì 19 marzo 2026 14:06

Uno z64 controlla un sistema elimina code di un ufficio postale avente un unico sportello. Il sistema è composto da una periferica PRENOTAZIONE che assegna un numero ai clienti in ingresso, una periferica SCHERMO che proietta il numero attualmente da servire allo sportello ed una periferica SUCCESSIVO che consente allo sportello di chiamare il numero immediatamente successivo, se Disponibile. Alla richiesta di un numero da parte di un cliente, la periferica PRENOTAZIONE invia un'interruzione allo z64, il quale viene così notificato dell'avvenuta assegnazione di un numero di prenotazione. In una variabile globale lo z64 conserva il numero di prenotazione più alto fin'ora assegnato, che pertanto deve essere incrementato ogni qual volta la periferica PRENOTAZIONE invia un'interruzione al processore. Quando l'operatore allo sportello preme il pulsante della periferica SUCCESSIVO, anch'essa invia un'interruzione allo z64, il quale conserva in un'altra variabile globale il numero d'ordine dell'ultimo cliente servito. Pertanto, alla ricezione di questa interruzione lo z64 calcola il numero del prossimo cliente da servire e lo confronta con il valore della prenotazione più alta fin'ora assegnata, per accertarsi se tale cliente in attesa esiste o meno. In caso negativo, lo z64 non fa nulla. In caso positivo, lo z64 comunica il numero del prossimo cliente da servire alla periferica sincrona SCHERMO (tramite un registro di interfaccia) che informerà così il cliente del sopraggiungere del suo turno.

Si noti che, nel caso in cui lo z64 rileva che non vi è nessun cliente in coda, alla successiva interruzione ricevuta da SUCCESSIVO il valore dell'ultimo cliente servito non deve essere mai un numero che non è stato assegnato (non è sufficiente limitarsi ad incrementare il contatore all'arrivo di ogni interruzione).

Progettare:

- Le interfacce di PRENOTAZIONE, SUCCESSIVO, SCHERMO
- Il software di attivazione del sistema, i driver di gestione delle periferiche PRENOTAZIONE e SUCCESSIVO.

Soluzione

Si presuppone schermo in busy waiting , anche se non richiesto . Usato solo per sapere il cliente servito

```
.org 0x800
.data ;
    .equ $prenotazione_irq,0x0
    .equ $schermo_satatus,0x1
    .equ $schermo_reg,0x2
    .equ $succ_irq,0x3
    .equ $succ_reg,0x4
    Nr_prenotazione: .long 0
    Ultimo_cliente_servito : .long 0
    Nr_cliente_in_coda : .long 0
    Diff : .long 0 #usato come variabile di appoggio per vedere quanti clienti devo aspettare
.text:
    Main:
        Sti #abilito interruzioni
        .loop :
            Hlt
            Jmp loop
.driver 0 :# prenotazione
    Pushq %rax
    Pushq %rcx
    Xorb %al,%al
    Outb %al,$prenotazione_irq #azzittisco richiesta
    Call prenota
    Popq %rcx
    Popq %rcx
    Iret
Prenota:
    .loop:
        Cmp nr_prenotazione,ultimo_cliente_servito # vedo se ho abbastanza prenotazioni
        Jc .loop
        Jnc .increment
.increment:
    Add $1,%rcx
    Add %rcx,nr_prenotazione
```

ret

Driver 1: #successivo

Pushq %rax

Pushq %rcx

Xorq %rax,%rax

Outb %al,%succ_irq #azzittisco interruzione

Call servi_cliente

Popq %rcx

Popq %rax

Iret

Servi_cliente:

#busy di schermo -> non richiesto

#vediamo il cliente servito

Xorq %al,%al

Outb %al,\$schermo_status

.bw:

Inb %al,\$schermo_status

Btb \$0,%al

Jnc .bw

#dato pronto -> cliente servito

Movb \$0,%al

Inb \$schermo_reg,%al # prendo il numero del cliente servito

Movb %al,ultimo_cliente_servito

#vedo clienti in attesa

Subb ultimo_cliente_servito,nr_prenotazione

Movb nr_prenotazione,diff

Cmpb \$0,diff # nessun cliente in attesa

Jz .non_coda

Jnz .aggiorna

Ret

.nocoda:

#tocca a me

Movb ultimo_cliente_servito,%al

Outb %al,\$schermo_reg

.aggiorna:

Movb \$0,%al

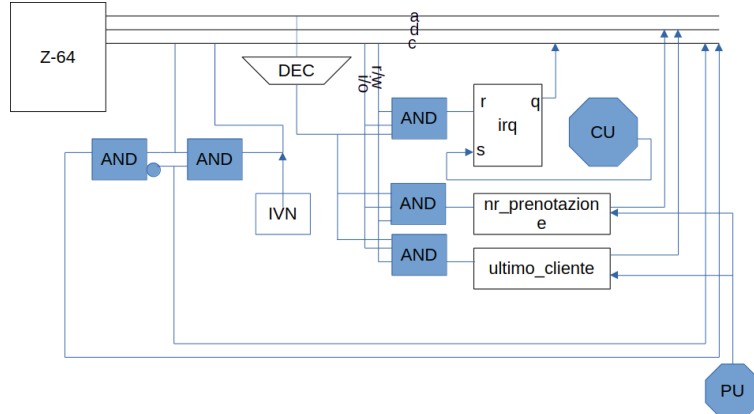
Addb diff,nr_clienti_in_coda

Inb \$schermo_reg,%al # prendo il numero del cliente servito

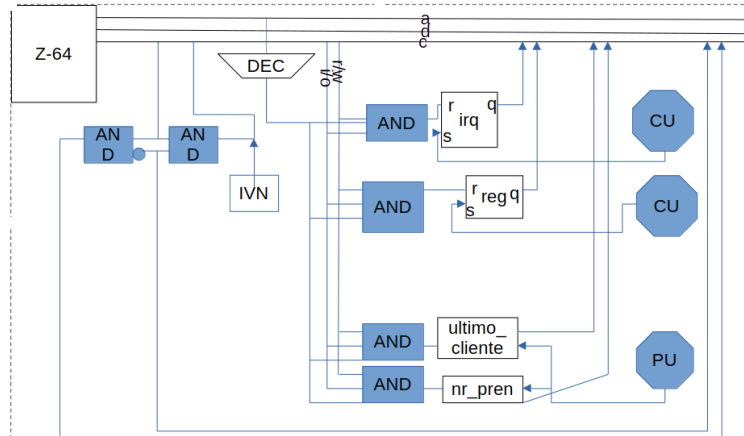
Addb diff,%al #numero successivo da servire

Outb %al,\$schermo_reg #scrivo prossimo numero da servire

Schema di interfaccio (irq)



Schema di successivo (irq)



Schema di schermo (bw) : supposizione nostra

